LOMBA KOMPETENSI SISWA

# SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

TINGKAT PROVINSI XXIV TAHUN 2015

KISI - KISI

## BIDANG LOMBA

## IT NETWORK SYSTEMS ADMINISTRATION

Pekalongan, 14 - 17 September 2015

LKS SMK XXIV

Propinsi Jawa Tengah 2015

**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**TAHUN 2015**

**KISI-KISI SOAL**
**IT Network Systems Administration**

## 1. Pendahuluan

Pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2015 untuk bidang IT Network System Administration terus mengalami peningkatan standar sebagai upaya dalam peningakatan kemampuan skills siswa SMK serta mengimbangi standar soal LKS tingkat nasional yang senantiasa terus berkembang.

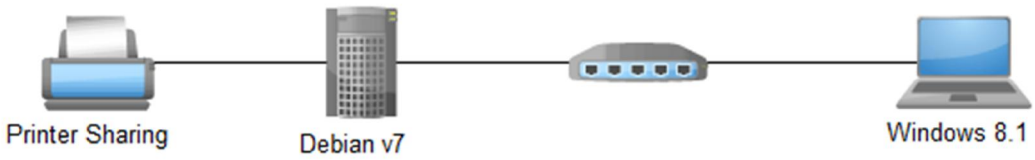
Materi yang dilombakan pada bidang IT Network Systems Administration meliputi kemampuan installasi serta konfigurasi Server dan Router menggunakan Debian 7 dan perangkat Cisco. Pada lomba kali ini perangkat Cisco yang digunakan masih berupa simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, karena mempertimbangkan kemampuan sekolah yang berbeda-beda dalam mengupayakan perangkat yang real, agar tidak terlalu memberatkan sekolah masing-masing.

Perlombaan ini menganut sistem fair play, yakni berlomba pada batasan yang sudah diketahui sebelumnya, kemampuan yang dituntut adalah kemampuan bekerja dengan tepat dan berhasil karena system penilaian yang digunakan adalah 100% objective marking.

## 2. Kisi-kisi dan Kriteria Lomba

Lomba yang dilakukan merupakan 100% praktek yang terbagi kedalam 4 Modul lomba dengan dekripsi sebagai berikut:

**Modul 1 (15%) :**



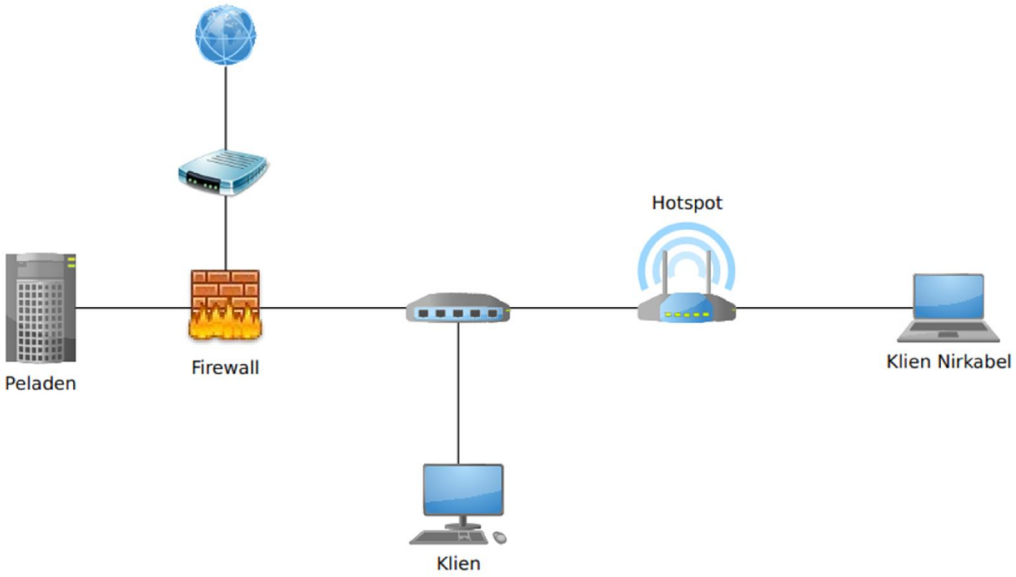

*Gambar 2.1.Topologi Modul 1*

Deskripsi Modul 1 peserta diintruksikan membuat sebuah jaringan lokal dengan fungsi printer sharing. Klien menggunakan MS Windows 8.1 sedangkan server menggunakan Debian v7 tanpa tampilan grafis (CLI).
Kompetensi pada pada Modul 1 sebagai berikut:

1. Pengkabelan
2. Installasi jaringan lokal
3. Installasi dan konfigurasi jaringan pada MS Windows 8.1
4. Installasi pada Linux Server
5. Konfigurasi printer sharing pada Linux Server
6. Remote Access
7. Pemartisian

Peserta mengerjakan Modul 1 ini diberikan waktu 3 Jam. Jika peserta dapat menyelesaikan tugas pada Modul 1 sebelum waktu yang ditentukan, peserta diperkenankan untuk meninggalkan ruangan.

**Modul 2 (30%) :**




*Gambar 2.2.Topologi Modul 2*

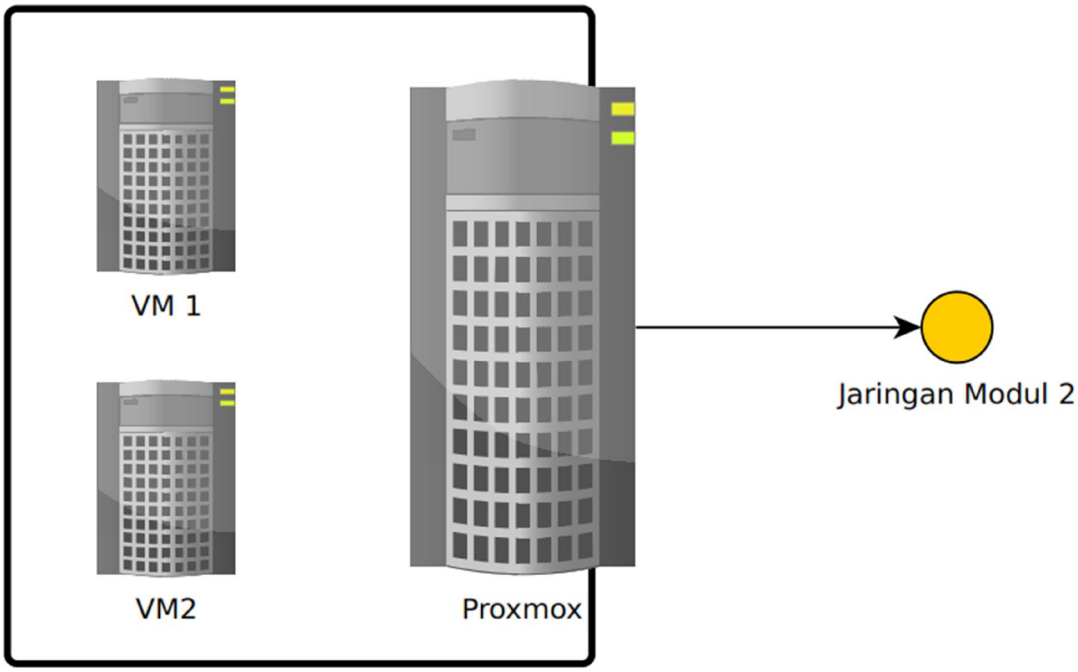
Modul 2 merupakan pengembangan atau lanjutan dari Modul 1 yang membahas jaringan lokal yang terdiri dari 2 tipe, yaitu jaringan nirkabel menggunakan hotspot dengan otentikasi captive portal dan jaringan kabel. Seluruh klien dapat mengakses internet dengan IP yang distribusikan oleh server. Router dilindungi dari akses-akses yang tidak diperlukan

Kompetensi pada Modul 2 sebagai berikut:

1. Membangun jaringan lokal dengan akses internet modem
2. Membangun peladen layanan yang dibutuhkan
3. Mengendalikan keamanan akses internet
4. Membangung jaringan nirkabel menggunakan captive portal
5. Layanan dan konfigurasi:
    - Routing
    - Firewall
    - DNS
    - Cache Proxy
    - DHCP
    - Web Server
    - SSH Server
    - Mail & Webmail server
    - Samba
    - NTP
    - FTP

Peserta diharapkan dapat menyelesaikan Modul 2 dalam waktu 4 jam. Akses internet berupa modem USB (GSM/CDMA) akan disiapkan oleh panitia saat penjurian/penilaian. Peserta yang telah selesai mengerjakan diperkenankan untuk meninggalkan arena perlombaan.

**Modul 3 (30%):**



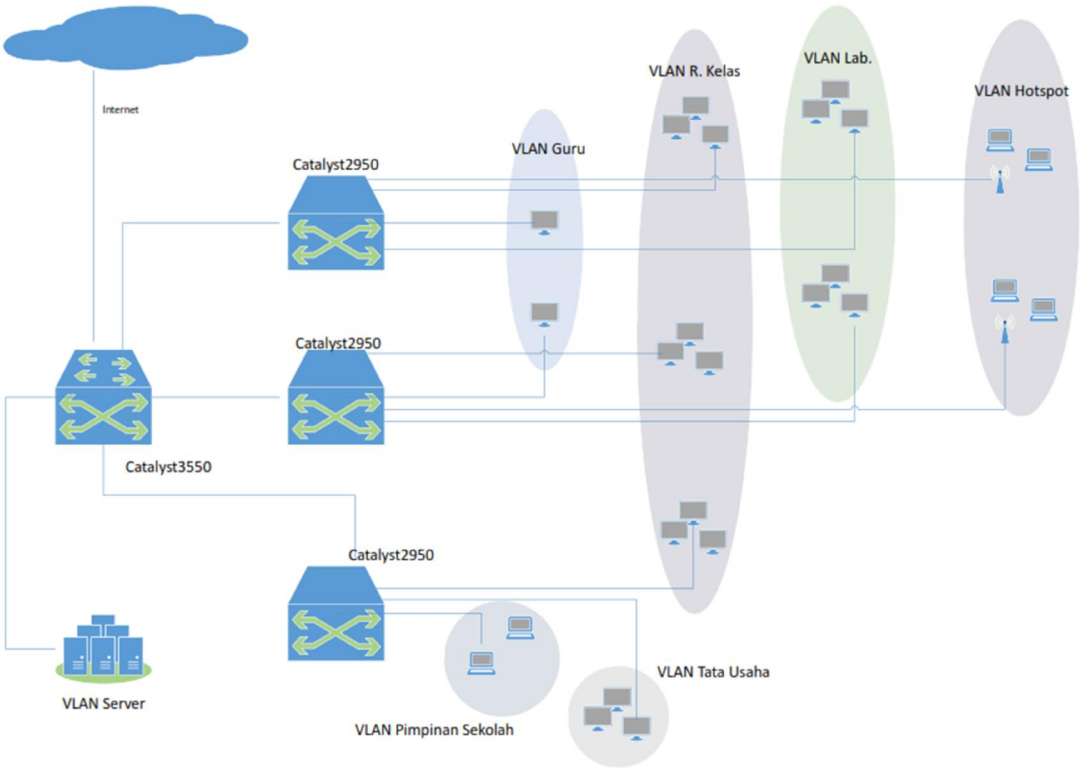

*Gambar 2.3.Topologi Modul 3*

Pada Modul 3 ini masih kelanjutan dari Modul 2 namun pembahasannya fokus Virtualisasi menggunakan Proxmox. Klien dapat mengakses VM1 dan VM2 dengan protokol dan IP yang sama. Klien berdasarkan pada Modul 2.
Kompetensi Modul 3 sebagai berikut:

1. Installasi jaringan mesin virtual
2. Kustomisasi dan konfigurasi peladen virtualisasi
3. Konfigurasi reverse proxy
4. Konfigurasi peladen

Dalam mengerjakan Modul 3 tidak terlepas dari Modul 2, waktu untuk mengerjakan Modul 2 sebagai lanjutan untuk konfigurasi Modul 3 adalah 4 jam. Jika siswa selesai mengerjakan sebelum waktu yang ditentukan, siswa diperkenankan untuk keluar dari arena lomba.

**Modul 4 (25%) :**




*Gambar 2.4.Topologi Jaringan Berbasis Cisco*

Modul 4 menggunakan simulator Cisco Packet Tracer yang selanjutnya konfigurasinya selalu disimpan dalam bentuk *.pka.
Komptensi Modul 4:

1. Subnetting (VLSM / CIDR)
2. Server PT configuration (DHCP, DNS, WEB Server)
3. Basic Router and Switch Cisco Configuration
4. 802.1Q
5. Inter Vlan Routing
6. Static dan Dynamic Routing configuration

Waktu untuk mengerjakan Modul 4 adalah 2 jam. Jika siswa selesai mengerjakan sebelum waktu yang ditentukan, siswa diperkenankan untuk keluar dari arena lomba.

**<<<<< SEMOGA SUKSES >>>>>**